ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

Predição e inteligência analítica

Risco educacional e planejamento de políticas públicas

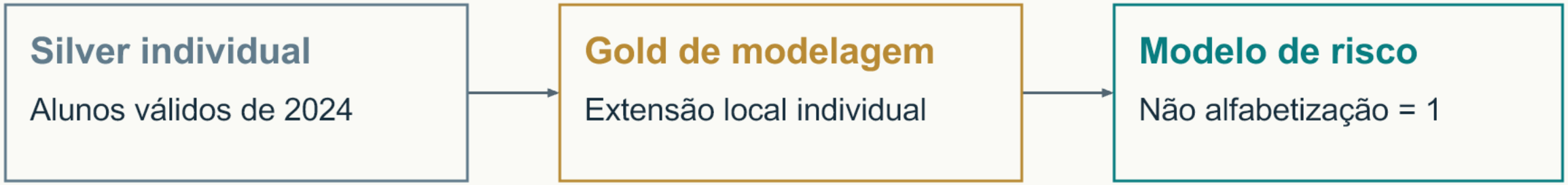
Willian Schön Lopes

Base individual com contexto histórico

92.389

alunos válidos de 2024

5.193 municípios



Contexto anterior ao desfecho

Gold municipal de 2023 e população IBGE de 2022

A Gold da Fase 2 é municipal. A integração individual é uma extensão local, com microdados privados.

Validação com municípios separados

Treino	Validação	Teste
61.503	**15.163**	**15.723**
3.074 municípios	1.086 municípios	1.033 municípios

Pré-processamento integrado ao estimador

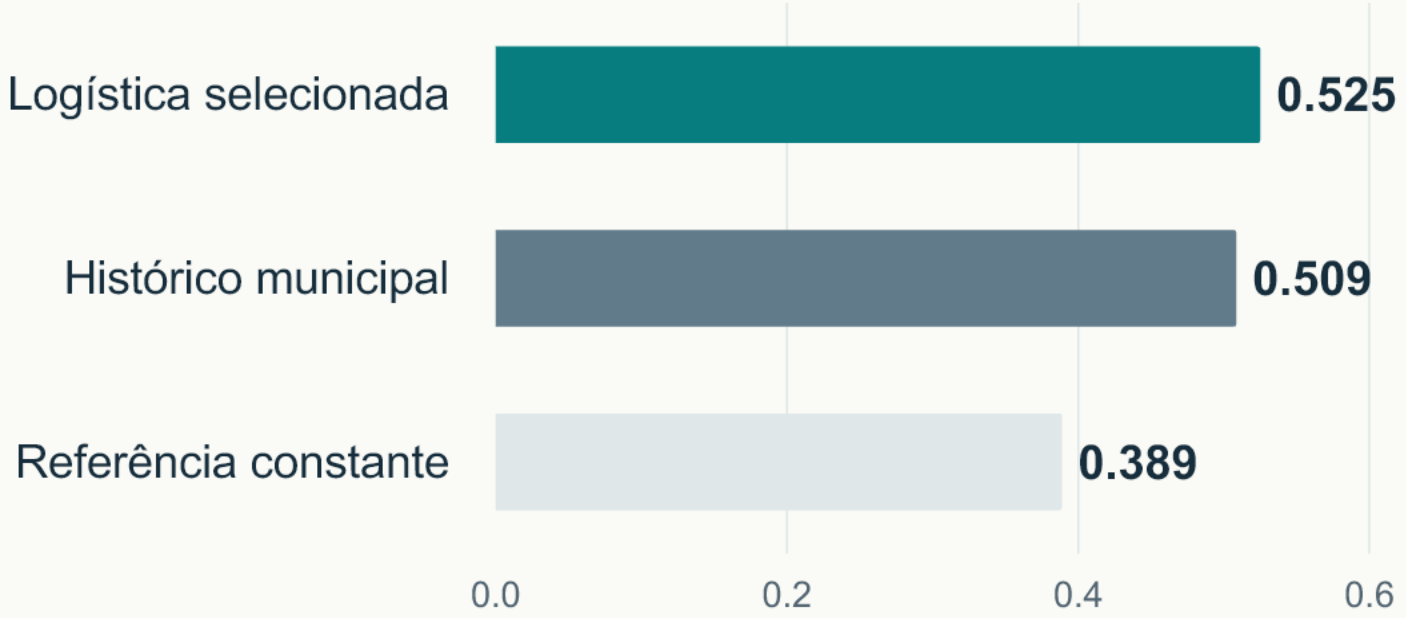
Mediana e ausências, log da população, escala e One-Hot Encoding

Busca com GroupKFold no treino. Escolha na validação.

Municípios sem sobreposição. Proficiência excluída dos atributos. Teste territorial em 2024, não temporal.

Desempenho e escolha do modelo

Average precision no teste



0,656

ROC-AUC no teste

Enriquecimento v2

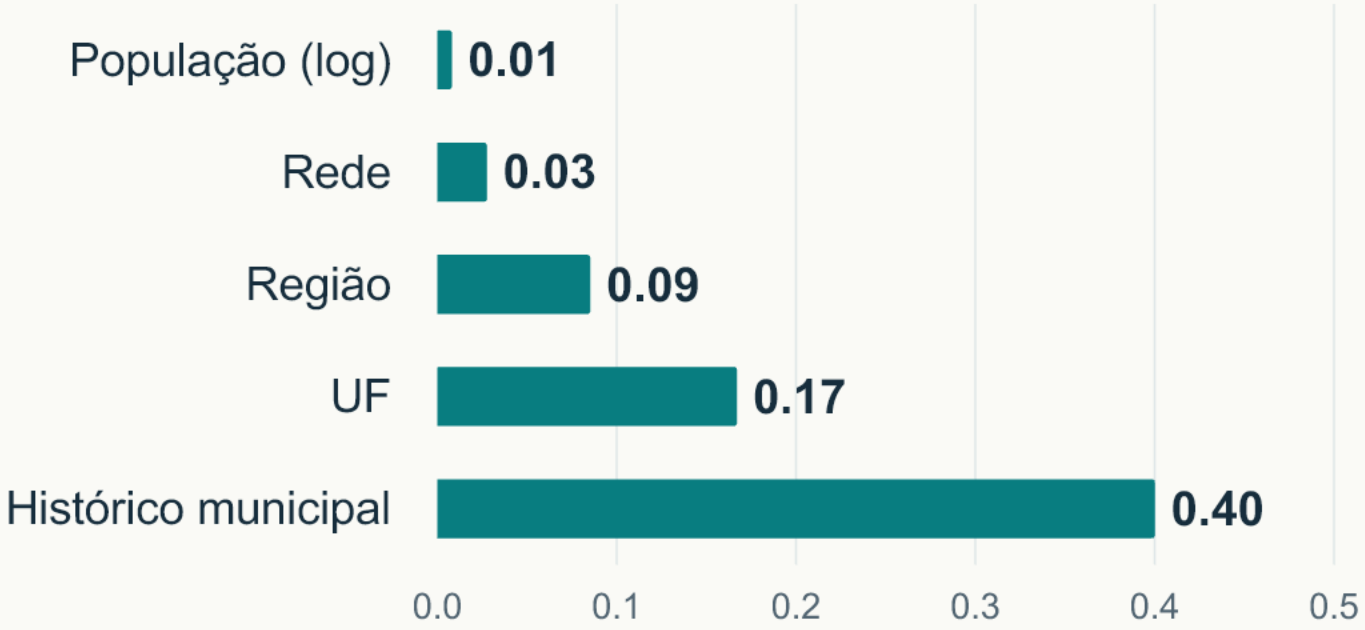
Sem ganho observado na validação

Referência mantida: logística original

AP não é acurácia. Ganho sobre o histórico sem teste pareado de significância. Fonte: experimento v1.

Risco contextual e limites da priorização

Influência global no modelo



95,76%

sinalizados pelo limiar F2
no teste histórico

Alternativa de até 20%

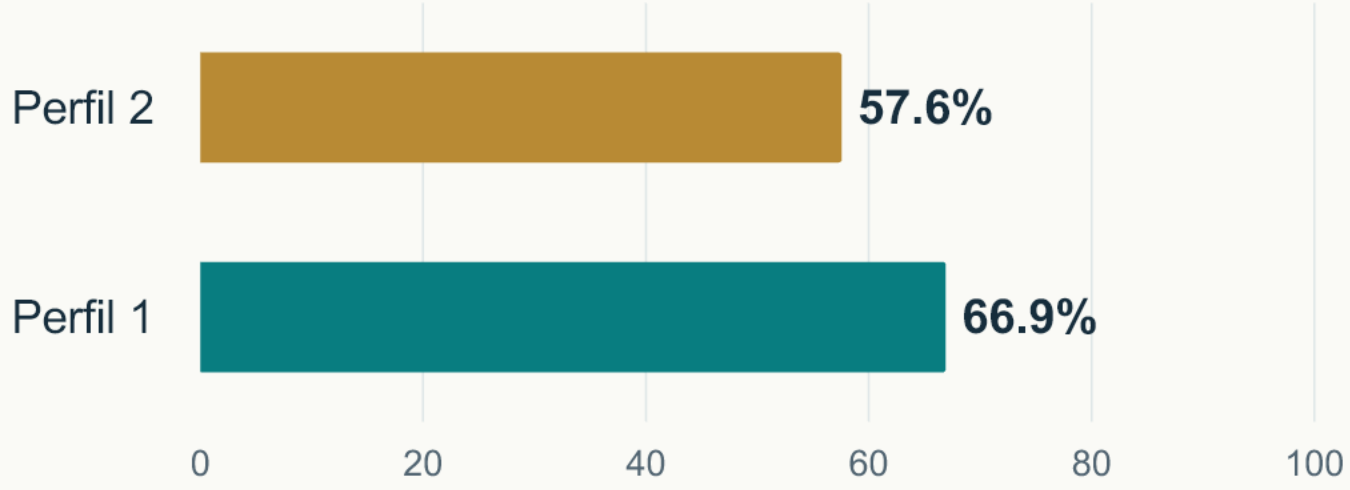
Somente na validação.
Sem teste independente.

Padrão: escores sem alerta automático

SHAP médio absoluto em log-odds, na validação. Série constante: efeito zero. Importância não implica causalidade.

Perfis territoriais e metas

Alfabetização média municipal em 2024



3.122 municípios no perfil 1
2.443 municípios no perfil 2

2.444 / 5.232

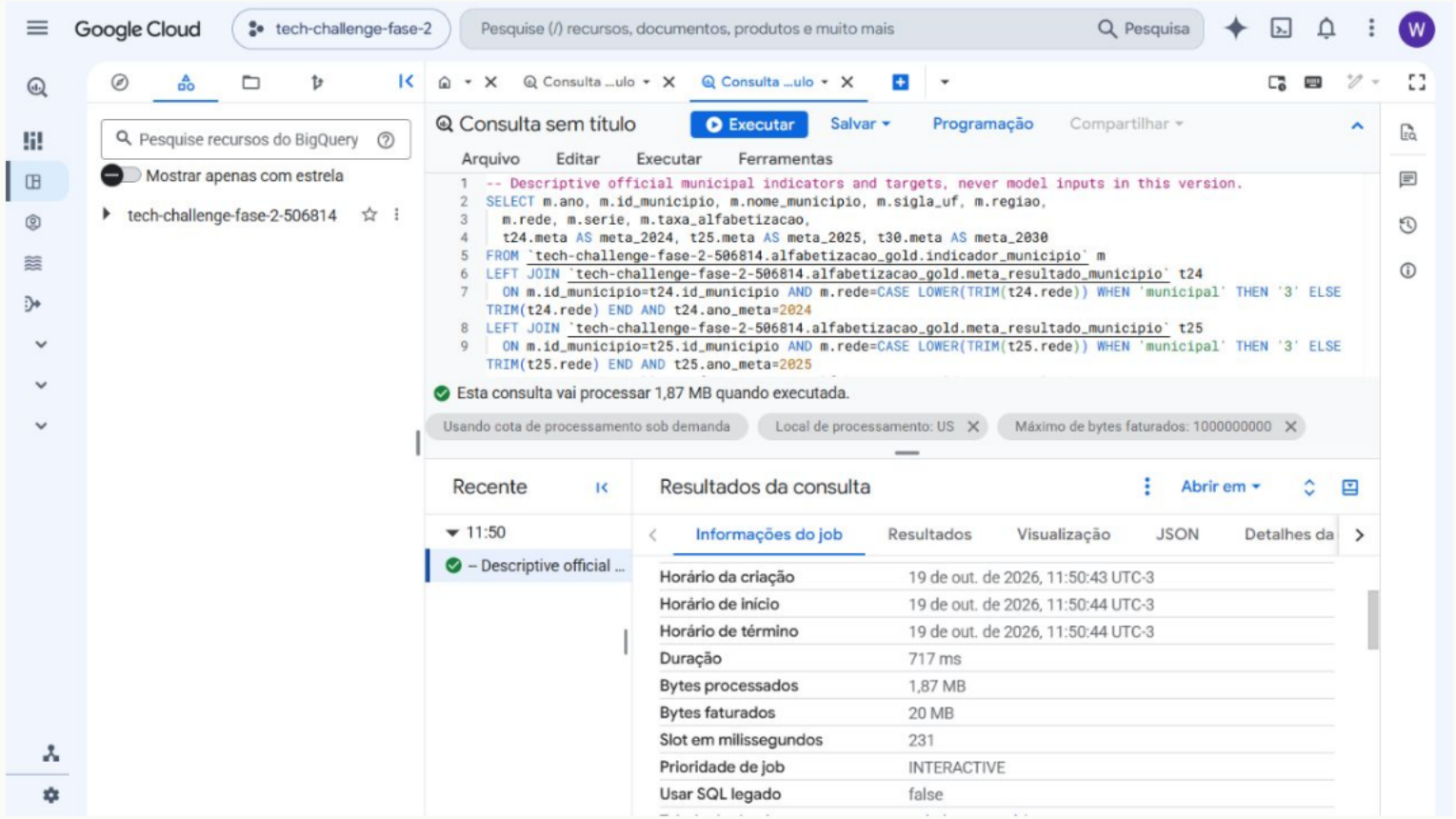
municípios abaixo da meta de 2024

Cenários até 2030

Apoio à discussão do avanço necessário

Perfis sem alfabetização na formação. Médias não ponderadas. Contexto social de 2010. Cenários sem validação preditiva.

Execução comprovada e reprodução



Consulta concluída

1,87 MB processados
Teto de 1 GB na consulta

36 testes aprovados

Demo sem GCP
Previsão com modelo salvo
Hashes por execução

Captura real de 19/10/2026. Dados e consultas no GCP. Treinamento local. Microdados fora do Git.

Apoio ao planejamento educacional

Acompanhamento pedagógico

Escores como apoio ao diagnóstico humano

Planejamento territorial

Perfis municipais e monitoramento de metas

Antes do uso operacional

Atualizar o contexto e validar em uma nova coorte